ZADANIE B5

Test ze stereochemii

I. Kwas (*S*)-mlekowy (2-hydroksypropanowy) poddano reakcji z racemicznym 2-butanolem w obecności H_2SO_4. Ile estrów powstaje w tej reakcji?

A. Powstają cztery estry – dwie pary enancjomerów;
B. Powstają dwa estry –para enancjomerów;
C. Powstają dwa estry – para diastereoizomerów;
D. Powstaje jeden ester.

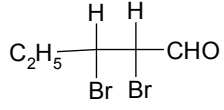
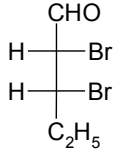
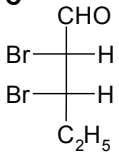
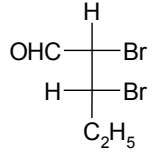
II. Kwas (2*R*,3*R*)-winowy charakteryzuje się temperaturą topnienia 171 ºC oraz skręcalnością właściwą +11,98. Kwas (2*R*,3*S*)-winowy będzie się charakteryzował:

A. Taką samą temperaturą topnienia i taką samą skręcalnością, ale ze znakiem przeciwnym;
B. Taką samą temperaturą topnienia i skręcalnością równą 0;
C. Różną temperaturą topnienia i taką samą skręcalnością;
D. Różną temperaturą topnienia i skręcalnością równą 0.

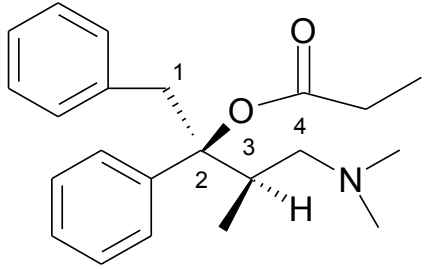
III. (1*R*,2*R*)-1-bromo-1,2-difenylopropan poddano reakcji z silną zasadą i otrzymano:

A. *cis*-1,2-difenylopropen
B. *trans*-1,2-difenylopropen
C. 1-fenylopropen
D. mieszaninę *cis*- i *trans*-1,2-difenylopropenu

IV. Który rysunek przedstawia prawidłowo narysowany wzór rzutowy Fischera (2*S*,3*R*)-dibromopentanalu

A	B	C	D
			

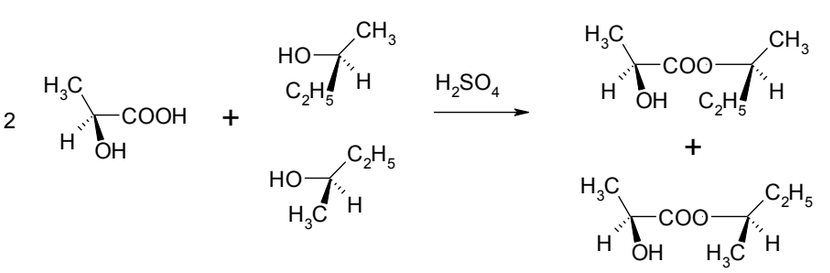
V. Określ konfigurację centrów stereogenicznych w poniższym związku:



A. (2*R*, 3*R*); **B**. (2*R*, 3*S*); **C**. (2*S*, 3*S*); **D**. (2*S*, 3*R*);

ROZWIĄZANIE ZADANIA B5

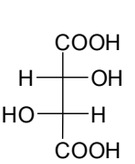
I. Odp. **C**



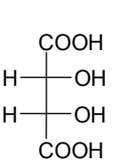
diastereoizomery

II. Odp. **D**

Kwas (2*R*,3*S*)-winowy jest diastereoizomerem kwasu (2*R*,3*R*)-winowego, dlatego różni się temperaturą topnienia. Skręcalność właściwa kwasu (2*R*,3*S*)-winowego wynosi 0, gdyż jest to forma *mezo*-, cząsteczka posiada płaszczyznę symetrii.



Kwas (2*R*,3*R*)-winowy



Kwas *mezo*-winowy

III. Odp. **A**

W obecności silnej zasady (1*R*,2*R*)-1-bromo-1,2-difenylopropan ulega reakcji eliminacji według mechanizmu E2, który preferuje antyperiplanarne ułożenie atomów Br i H biorących udział w eliminacji. Prowadzi to do powstania produktu z wiązaniem podwójnym o geometrii *cis* (*lub* ***Z*** *wg. nomenklatury IUPAC).*

IV. Odp. **B**

V. Odp. **C**